Universidad Metropolitana

Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.

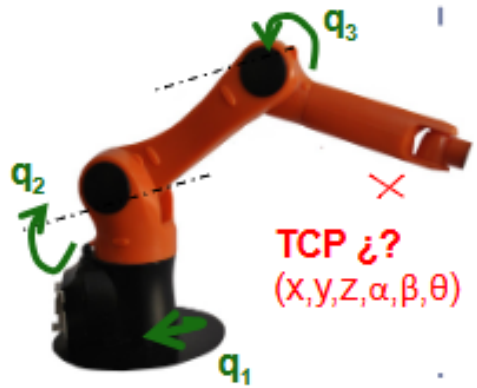


INTRODUCCIÓN

CINEMÁTICA DE **POSICION**

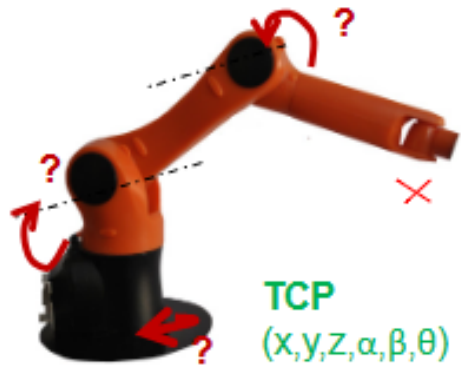
*Calculo de **coordenadas articulares** respecto de la localizacion en el espacio y viceversa.*

DIRECTA



- Geométrico
- D-H

INVERSA



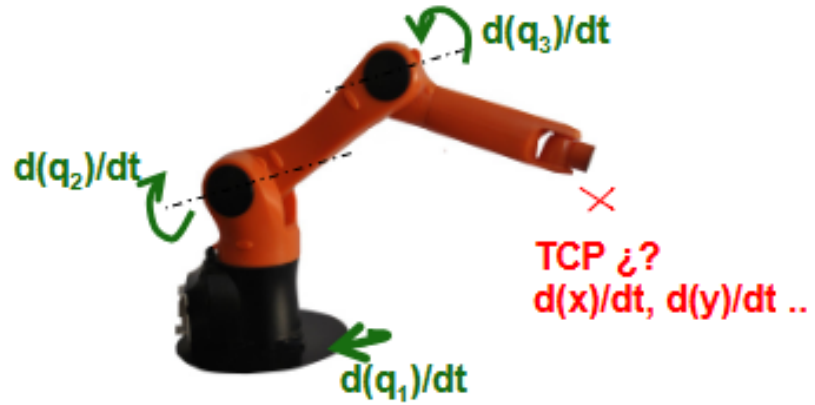
- Geométrico
- Algebraico
- Desacoplo

CINEMÁTICA DE **MOVIMIENTO**

*Calculo de **velocidades angulares y lineales** de los distintos componentes del robot (articulaciones, eslabones etc…) respecto de velocidades articulares y viceversa.*

ECUACIONES DE PROPAGACIÓN

MATRIZ JACOBIANA (Directa e inversa)



INTRODUCCIÓN

- Un robot industrial esta destinado a realizar una función con una herramienta determinada.

- Para ello es necesario localizar (posicionar y orientar) el terminal del robot en cada instante.

- **La localización del terminal repercute en el movimiento del resto de sus articulaciones.**

CINEMÁTICA DE POSICIÓN

La **cinemática** del robot estudia el **movimiento** del mismo con **respecto a un sistema de referencia fijo** sin considerar las fuerzas y momentos que originan dicho movimiento.

- Busca las relaciones entre la **localización** (posición y orientación) del extremo del robot y los valores de sus **coordenadas articulares.**
- Busca las relaciones entre las **velocidades** del movimiento de las articulaciones y el **extremo** (modelo diferencial – matriz Jacobiana).

CINEMÁTICA DE POSICIÓN

Cinemática DIRECTA

Determina la localización del extremo del robot, con respecto a un sistema de coordenadas de referencia, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los elementos del robot.

Cinemática INVERSA

Conocida la localización del robot, determina cual debe ser la configuración del robot (articulaciones y parámetros geométricos).

Desde el punto de vista de la robótica, el problema cinemático inverso es más complejo.

CINEMÁTICA DE POSICIÓN



$x=f_x(q_1, q_2, \ldots q_n)$
$y=f_y(q_1, q_2, \ldots q_n)$
.....
$\Upsilon=f_\Upsilon(q_1, q_2, \ldots q_n)$

$q_1=f_1(x,y,z,\alpha,\beta,\Upsilon)$
$q_2=f_2(x,y,z,\alpha,\beta,\Upsilon)$
.....
$q_n=f_n(x,y,z,\alpha,\beta,\Upsilon)$

CINEMÁTICA DE POSICIÓN DIRECTA

- Formas de abordar el problema cinemático directo:

Métodos geométricos

- Método no sistemático (aplicación limitada a robots con pocos grados de libertad).
- Utiliza relaciones geométricas para obtener directamente la posición del extremo del robot en función de las variables articulares.
- Requiere buena visión espacial

Métodos basados en cambios de sistemas de referencia

- Método sistemático (Adopta determinadas convenciones para resolver el modelo, independientemente de las características geométricas del robot).
- Utiliza las **matrices de transformación homogénea** => Método de Denavit Hartenberg (1955)

3.2.1. Forward kinematics of a simple arm

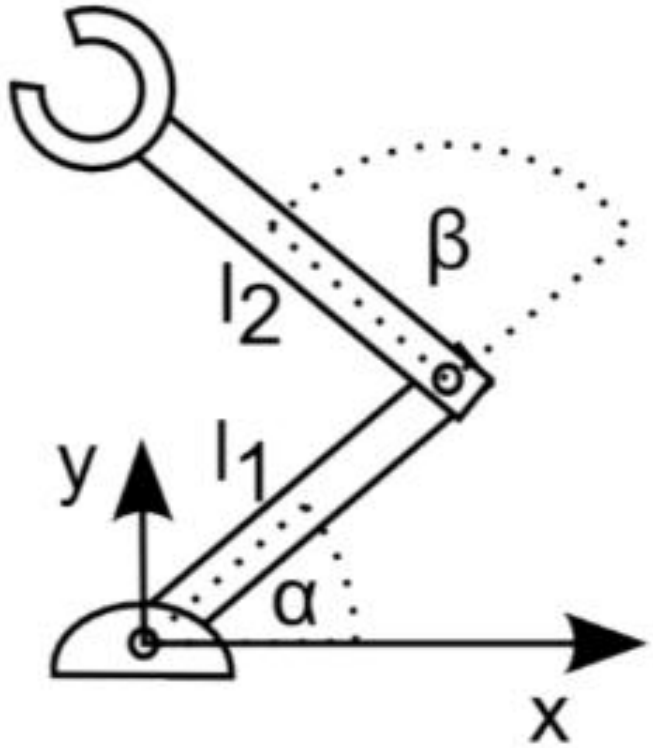


Figure 3.2.1: *A simple 2-DOF arm.*

We can now calculate the position of the joint between the first and the second link using simple trigonometry:

$$x_1 = \cos \alpha l_1$$

$$y_1 = \sin \alpha l_1$$

Similarly, the position of the end-effector is given by

$$x_2 = \cos(\alpha + \beta) l_2 + x_1$$

$$y_2 = \sin(\alpha + \beta) l_2 + y_1$$

or together, the position of the end-effector (x, y) is given by

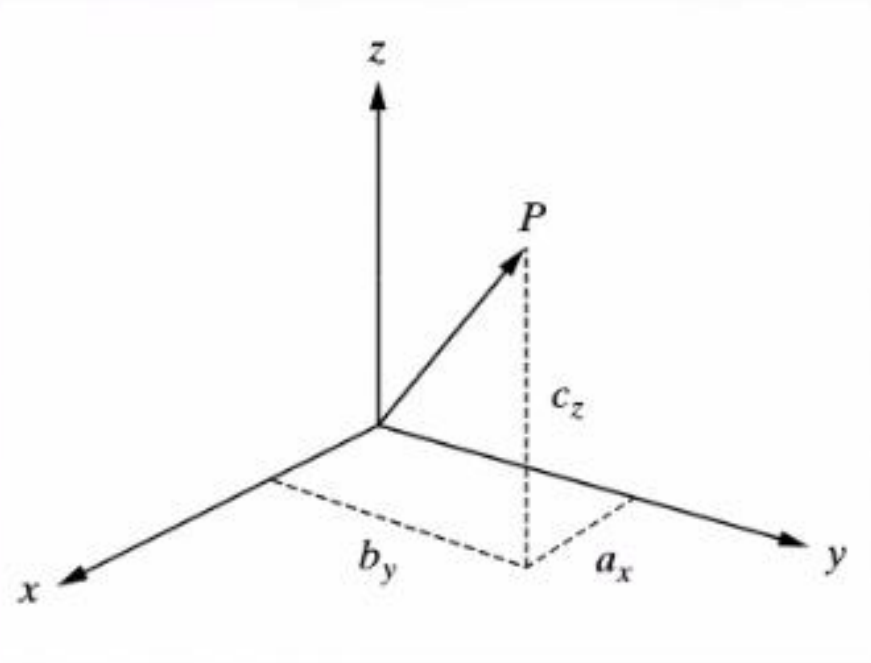
$$x = \cos(\alpha + \beta) l_2 + \cos \alpha l_1$$

$$y = \sin(\alpha + \beta) l_2 + \sin \alpha l_1$$

Matrix Representation

-Representation of a Vector in Space

- A Vector *P* in space :
  3 coordinates of its tail and of its head



Representation of a vector in space

$$\overline{P} = a_x \hat{i} + b_y \hat{j} + c_z \hat{k}$$

$$\overline{P} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix}$$

Where w is Scale factor

Scale Factor w

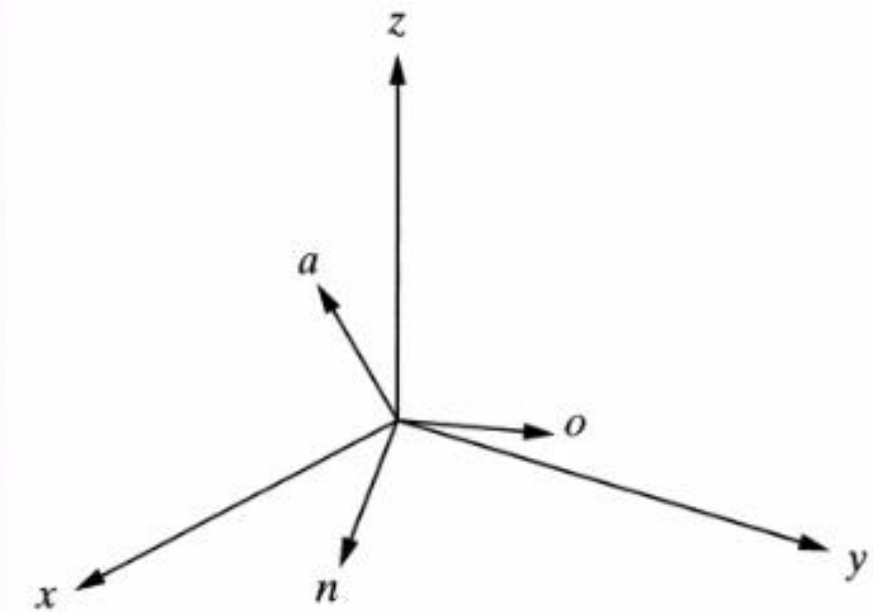
- It can Change overall size of vector similar to zooming function in computer graphics.

- When w=1 ,
  - Size of components remain unchanged
- When w=0,
  - It represent a vector whose length is infinite but it represents the direction so called as directional vector

Matrix Representation

-Representation of a Frame at the Origin of a Fixed-Reference Frame

- Each Unit Vector is mutually perpendicular. : normal, orientation, approach vector

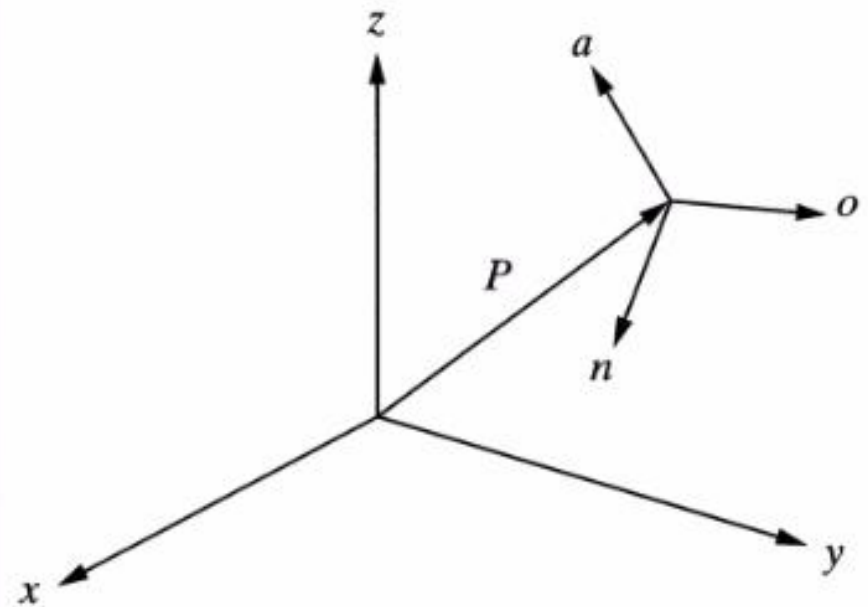


Representation of a frame at the origin of the reference frame

$$F = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix}$$

Representation of a Frame in a Fixed Reference Frame

- Each Unit Vector is mutually perpendicular. :
  normal, orientation, approach vector

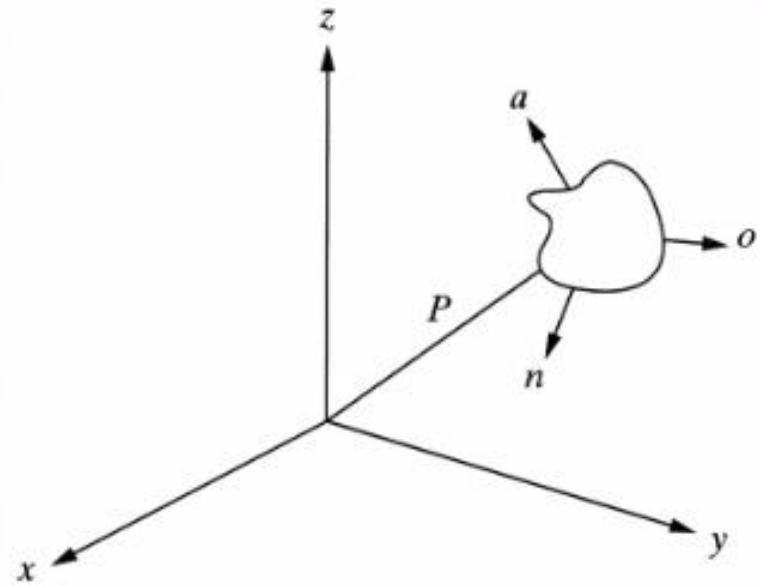


Representation of a frame in a frame

$$F = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Representation of a Rigid Body

- An object can be represented in space by attaching a frame to it and representing the frame in space.



Representation of an object in space

$$F_{object} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & P_x \\ n_y & o_y & a_y & P_y \\ n_z & o_z & a_z & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

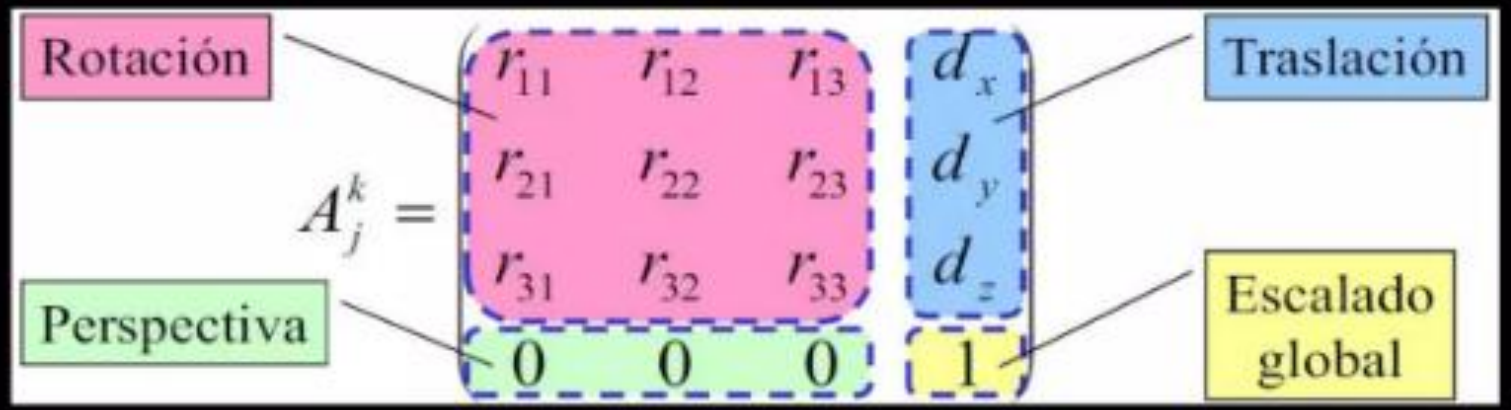
Matrices de Transformación Homogéne

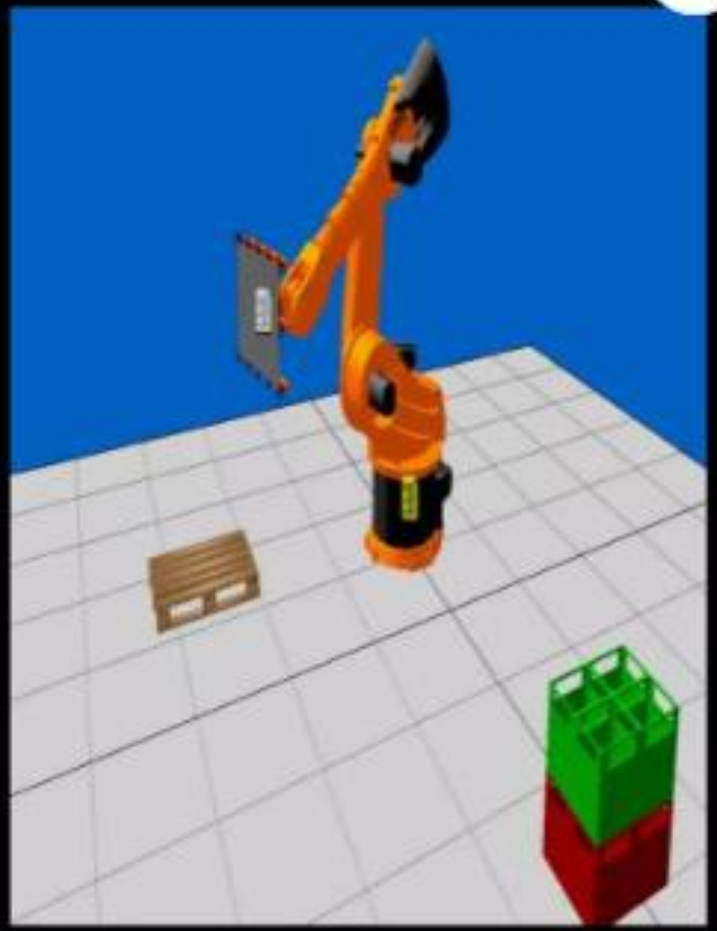
Útil en transformaciones matriciales que incluyan: Rotación, traslación, escalado y transformación de perspectiva.

Vectores expresados en coordenadas homogéneas:

$$p = (wp_x, wp_y, wp_z, w)^T$$

En robótica w = 1.





Matrices de Transformación Homogéne



$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{3\times 3} & \mathbf{p}_{3\times 1} \\ \hline \mathbf{f}_{1\times 3} & 1\times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{rotation matrix} & \text{position vector} \\ \hline \text{perspective transformation} & \text{scaling} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{x,\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \mathbf{T}_{y,\phi} = \begin{bmatrix} \cos\phi & 0 & \sin\phi & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\phi & 0 & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{z,\theta} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

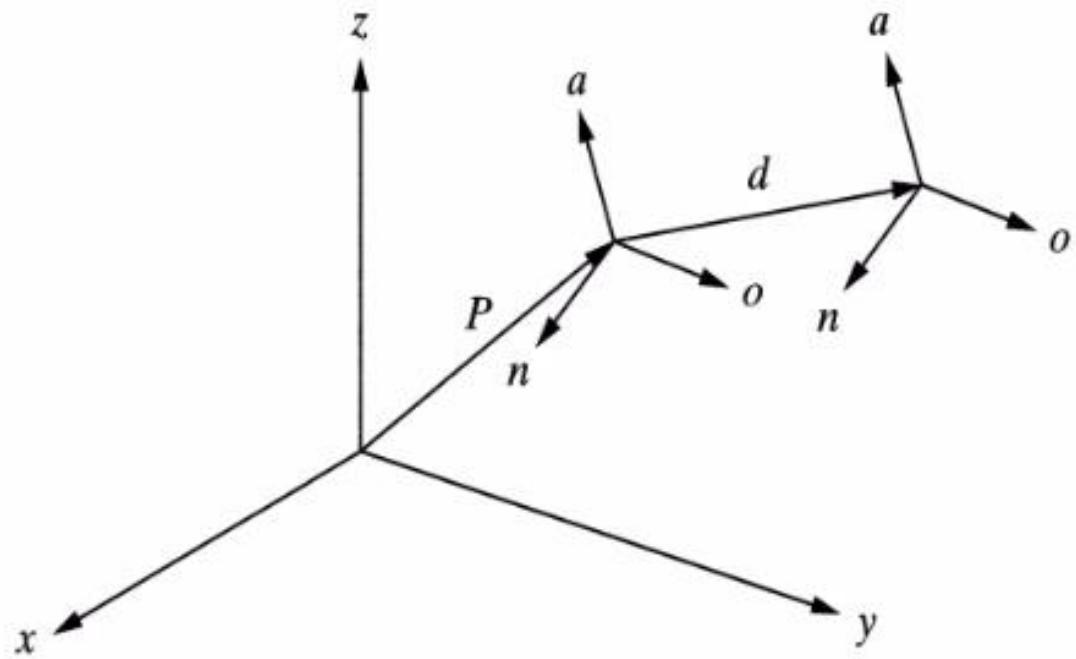
Transformations

- A transformation is defined as making a movement in space.

- Types of Transformation are:
  - A pure translation
  - A pure rotation
  - A combination of translation and rotation

Representation of a Pure Translation

- If a frame moves in space without any change in its orientation



$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_x \\ 0 & 1 & 0 & d_y \\ 0 & 0 & 1 & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Representation of an pure translation in space

Numerical Problem-1

A frame F has been moved 10 units along y-axis and 5 units along z-axis of reference frame. Find new location of frame.

$$F = \begin{bmatrix} 0.527 & -0.574 & 0.628 & 5 \\ 0.369 & 0.819 & 0.439 & 3 \\ -0.766 & 0 & 0.643 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Answer:

$$F_{new} = Trans(d_x, d_y, d_z) \times F_{old} = Trans(0, 10, 5) \times F_{old}$$

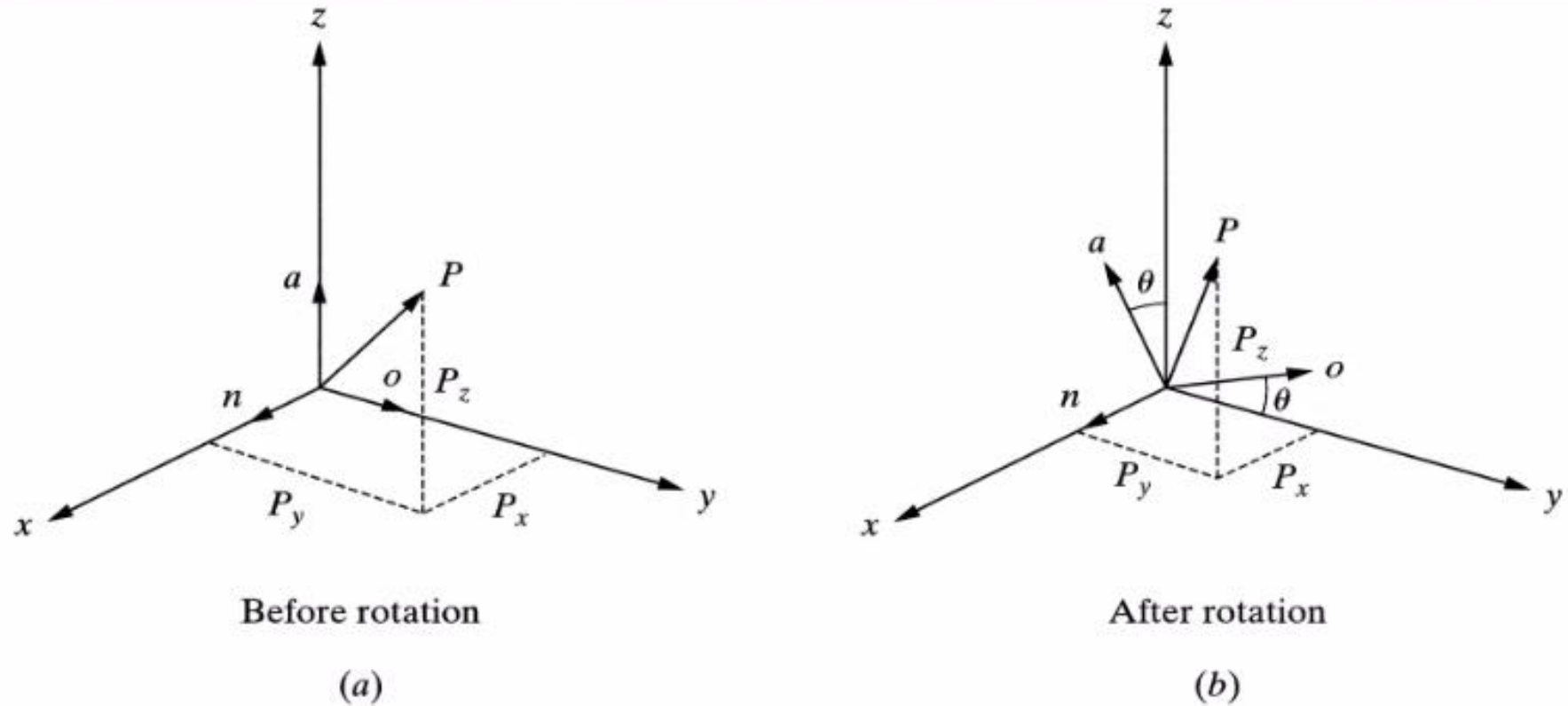
Numerical Problem-1

$$F_{new} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0.527 & -0.574 & 0.628 & 5 \\ 0.369 & 0.819 & 0.439 & 3 \\ -0.766 & 0 & 0.643 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.527 & -0.574 & 0.628 & 5 \\ 0.369 & 0.819 & 0.439 & 13 \\ -0.766 & 0 & 0.643 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pure Rotation about an Axis

Assumption : The frame is at the origin of the reference frame and parallel to it.



Coordinates of a point in a rotating frame before and after rotation.

Pure Rotation about an Axis

$$Rot(z,\theta) = \left[\begin{array}{ccc|c} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$Rot(x,\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Rot(y,\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Combined Transformations

- Combined Transformation consist of a number of successive translations and rotations about fixed reference frame axes.
- The order of matrices written is the opposite of the order of transformations performed.
- If order of matrices changes then final position of robot also changes

Numerical Problem (Forward Kinematics)-2

A point p(7,3,1) is attached to frame and subjected to following transformations. Find coordinate of point relative to reference frame.

1.Rotation of 90° about z-axis
2.Followed by rotation of 90 about y-axis
3.Followed by translation of [4,-3,7].

Answer: The matrix equation is given as

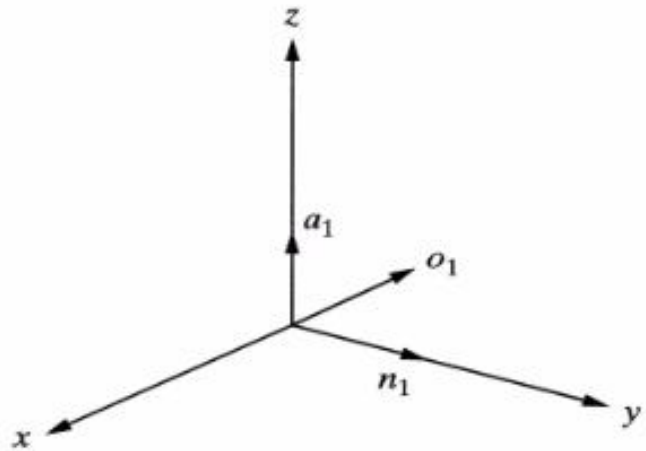
$$p_{xyz} = Trans(4, -3, 7)Rot(y, 90)Rot(z, 90)p_{noa}$$

Numerical Problem-2

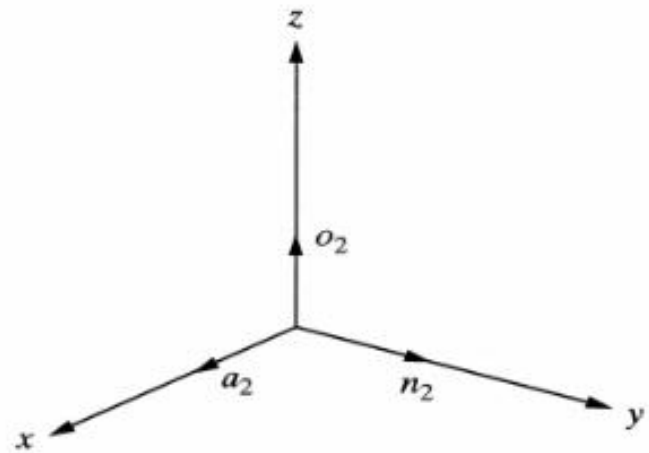
$$p_{xyz} = Trans(4, -3, 7)Rot(y, 90)Rot(z, 90)p_{noa}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 10 \\ 1 \end{bmatrix}$$

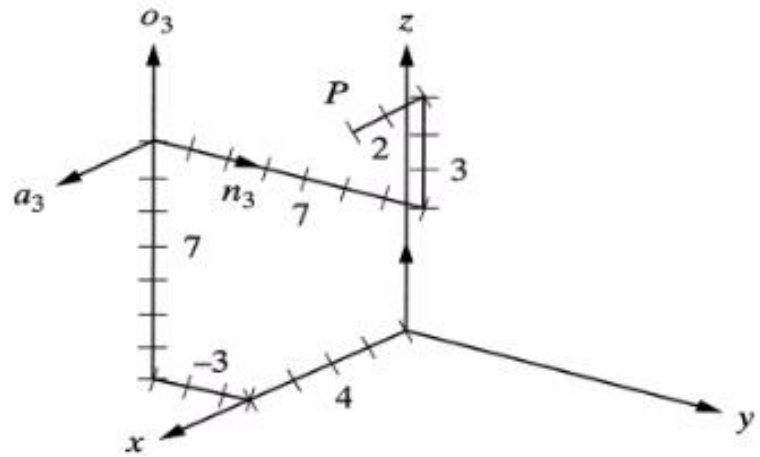
Numerical Problem-2



After the first transformation



After the second transformation

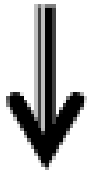


After the third transformation

CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

Un robot se puede considerar como una **cadena cinemática** formada por objetos rígidos (**eslabones**) unidos entre sí por **articulaciones**.

- Si se establece un sistema de referencia fijo en la base del robot y se describe la localización de cada eslabón con respecto a dicho sistema de referencia.



- Se puede encontrar una matriz de transformación homogénea T que:
  - Será función de las coordenadas articulares.
  - Relacione la localización del extremo del robot respecto al sistema de referencia fijo.

CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

- A cada eslabón se le asocia un sistema de referencia solidario.
- Es posible representar las traslaciones y rotaciones relativas entre los distintos eslabones.
- La matriz ${}_{i}^{i-1}A$ representa la posición y orientación relativa entre los stmas asociados a dos eslabones consecutivos del robot.
- La cadena cinemática del robot se puede representar parcial o totalmente, concatenando las matrices A:
  - ${}_{i}^{0}T = {}_{1}^{0}A\ {}_{2}^{1}A\ {}_{3}^{2}A \ldots\ {}_{i}^{i-1}A$
- Existe un método sistemático para situar los sistemas de coordenadas asociados a cada eslabón y obtener la cadena cinemática del robot. Método de Denavit-Hatenberg (1955).

CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

Algoritmo Denavit-Hartenberg:

Asignación de sistemas de referencia

- Seguir las reglas de D-H.

Identificación de los parámetros D-H

- Tabla: θ_i, d_i, a_i, α_i.

Obtención de las matrices

- Para cada fila de la tabla anterior.

$$ {}^{i-1}_{i}A = \begin{bmatrix} C\theta i & -C\alpha i S\theta i & S\alpha i S\theta i & ai\, C\theta i \\ S\theta i & C\alpha i C\theta i & -S\alpha i C\theta i & ai\, S\theta i \\ 0 & S\alpha i & C\alpha i & di \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Matrices de localización del....

- ...extremo del robot respecto a la base.

$$ {}^{0}_{i}T = {}^{0}_{1}A\ {}^{1}_{2}A\ {}^{2}_{3}A..... {}^{i-1}_{i}A $$

CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

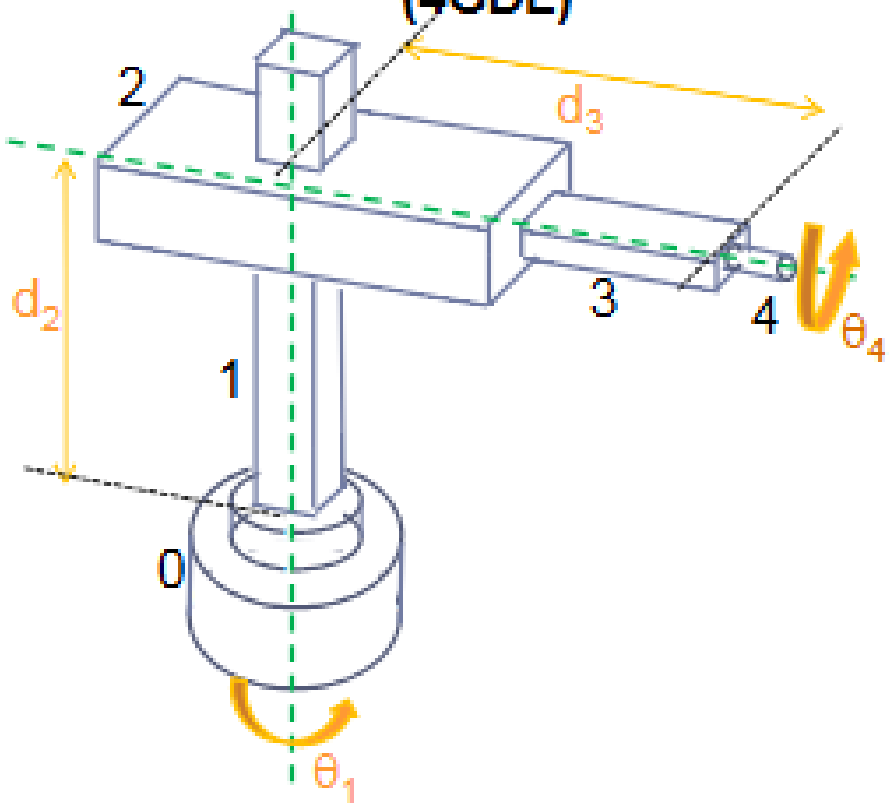
Algoritmo D-H:

Asignación de Sistemas de Referencia

- D-H1: Numerar los eslabones desde 1 hasta n (n=GLD). Se numerará como elemento 0 la base del robot.
- D-H2: Numerar cada articulación desde 1 hasta n.
- D-H3: Localizar los ejes de las articulaciones. Si ésta es rotativa, el eje será el propio eje de giro. Si es prismática, será el eje a lo largo del cual se produce el desplazamiento.

Ejemplo:

Modelado cinematico directo robot cilindrico (4GDL)



CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

Algoritmo D-H:

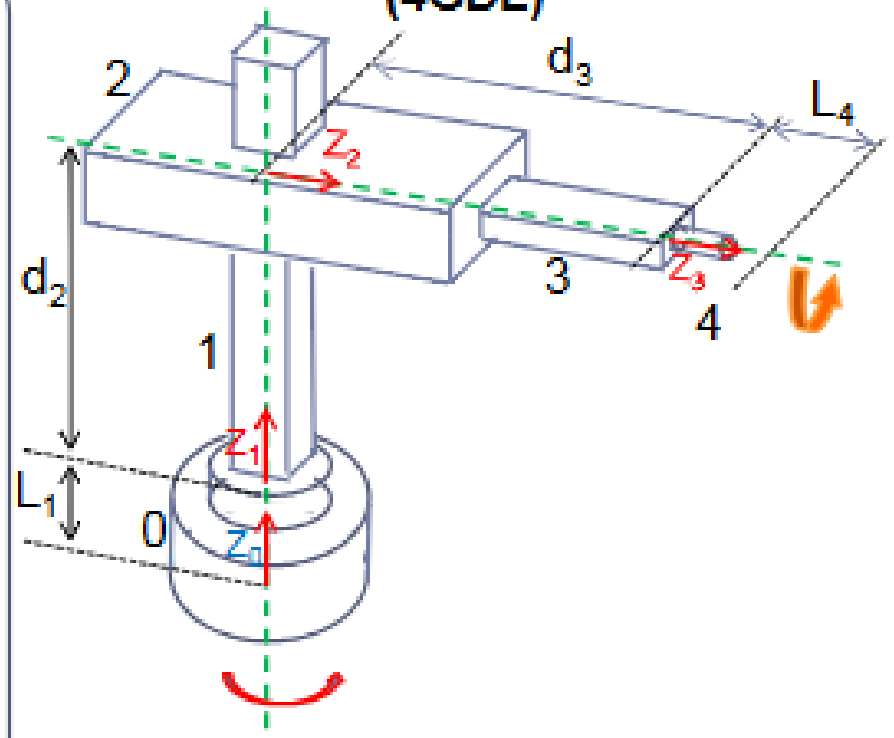
Asignación de Sistemas de Referencia

Establecer el sistema de referencia de cada elemento i

- D-H4: Para i de 0 a n-1, situar el eje Zi sobre el eje de la articulación i+1.

Ejemplo:

Modelado cinematico directo robot cilindrico (4GDL)



CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

Algoritmo D-H:

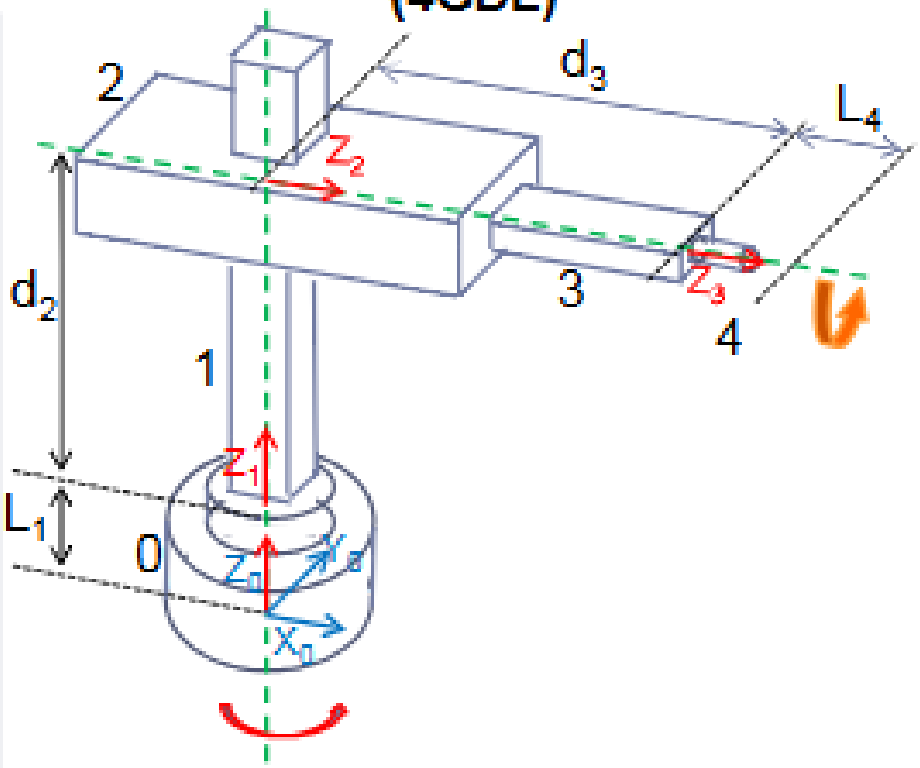
Asignación de Sistemas de Referencia

Establecer el sistema de referencia de cada elemento i

- D-H4: Para i de 0 a n-1, situar el eje Zi sobre el eje de la articulación i+1.
- D-H5: Situar el origen del sistema base So en cualquier punto del eje Z0 (eje de la articulacion 1). Los ejes X0 e Y0 se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con Z0.

Ejemplo:

Modelado cinematico directo robot cilindrico (4GDL)



CINEMÁTICA DIRECTA: MATRICES HOMOGÉNEAS

Algoritmo D-H:

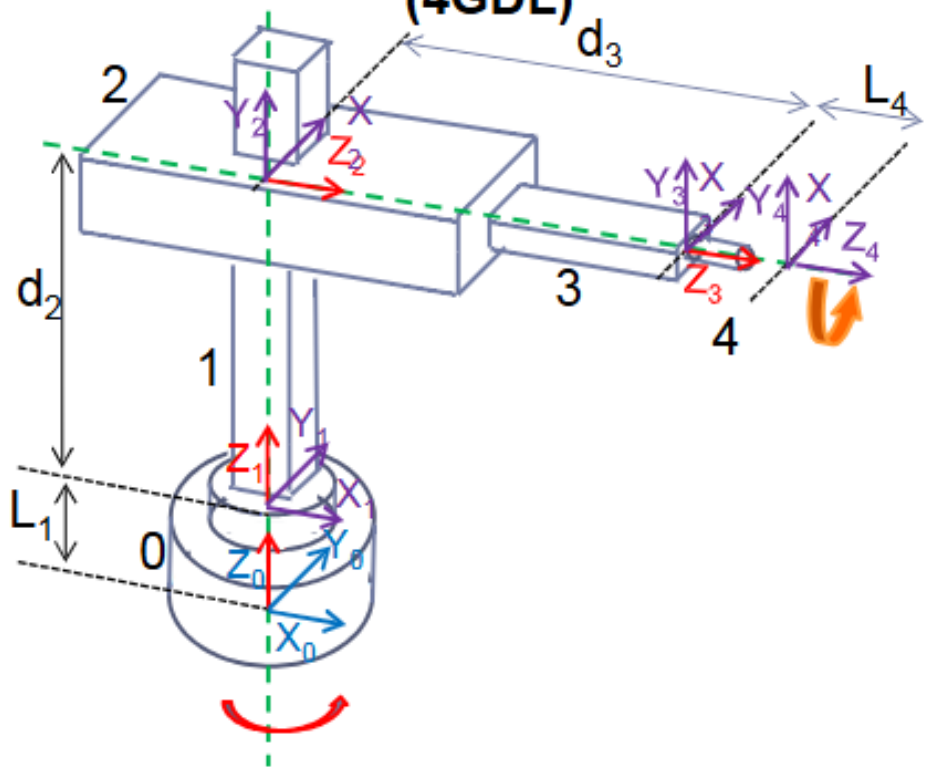
Asignación de Sistemas de Referencia

Establecer el sistema de referencia de cada elemento i

- D-H4: Para i de 0 a n-1, situar el eje Zi sobre el eje de la articulación i+1.
- D-H5: Situar el origen del sistema base So en cualquier punto del eje Z0 (eje de la articulacion 1). Los ejes X0 e Y0 se situarán de modo que formen un sistema dextrógiro con Z0.
- D-H6: Para i de 1 a n-1, situar el sistema Si (solidario al elemento i) en la intersección del eje Zi con la línea normal común a Zi-1 y Zi. Si ambos ejes se cortasen se situaría Si en el punto de corte. Si fuesen paralelos se situaría en la articulación i+1.
- D-H7: Situar Xi en la línea normal común al eje Zi-1y Zi. Si los ejes se cortan se sitúa perpendicular al plano formado por Zi-1y Zi. Situar Xi en la línea normal al eje Zi-1, lo corta y apunta hacia afuera de él.
- D-H8: Situar Yi de modo que forme un sistema dextrógiro con Xi y Zi.
- D-H9: Situar el sistema {Sn} en el extremo del robot de modo que Zn coincida con la dirección de Zn-1 y Xn sea normal a Zn-1 y Zn.

Ejemplo:

Modelado cinematico directo robot cilindrico (4GDL)



CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

Algoritmo D-H:

Identificación parámetros D-H

Crear una tabla con los parámetros de Denavit-Hartenberg:

- D-H10: Obtener **θi** como el ángulo que hay que girar en torno a Zi-1 para que Xi-1 y Xi queden paralelos.
- D-H11: Obtener **di** como la distancia medida a lo largo de Zi-1, que habría que desplazar {Si-1} para que Xi y Xi-a quedasen en el mismo plano.
- D-H12:Obtener **ai** como la distancia medida a lo largo de Xi (que ahora coincidiría con Xi-1) que habría que desplazar el nuevo {Si-1} para que su origen coincidiese con {Si}.
- D-H13:Obtener **αi** como el ángulo que habría que girar entorno a Xi (que ahora coincidiría con Xi-1) para que el nuevo {Si-1} coincidiese totalmente con {Si}.

Ejemplo:

Modelado cinematico directo robot cilindrico (4GDL)

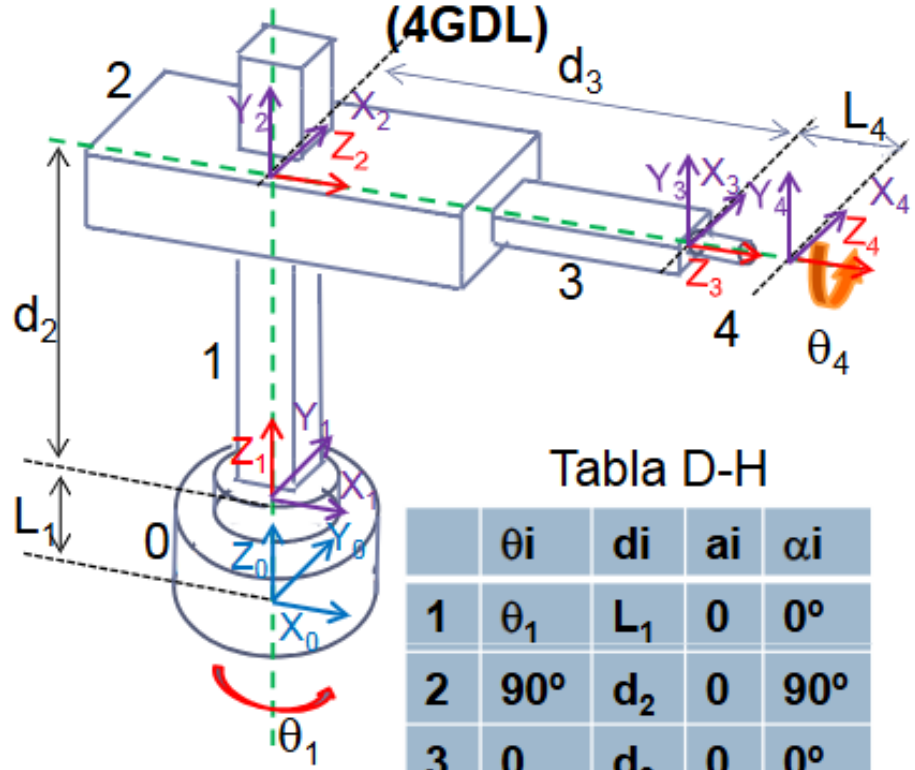


Tabla D-H

	θi	di	ai	αi
1	θ_1	L_1	0	0º
2	90º	d_2	0	90º
3	0	d_3	0	0º
4	θ_4	L_4	0	0º

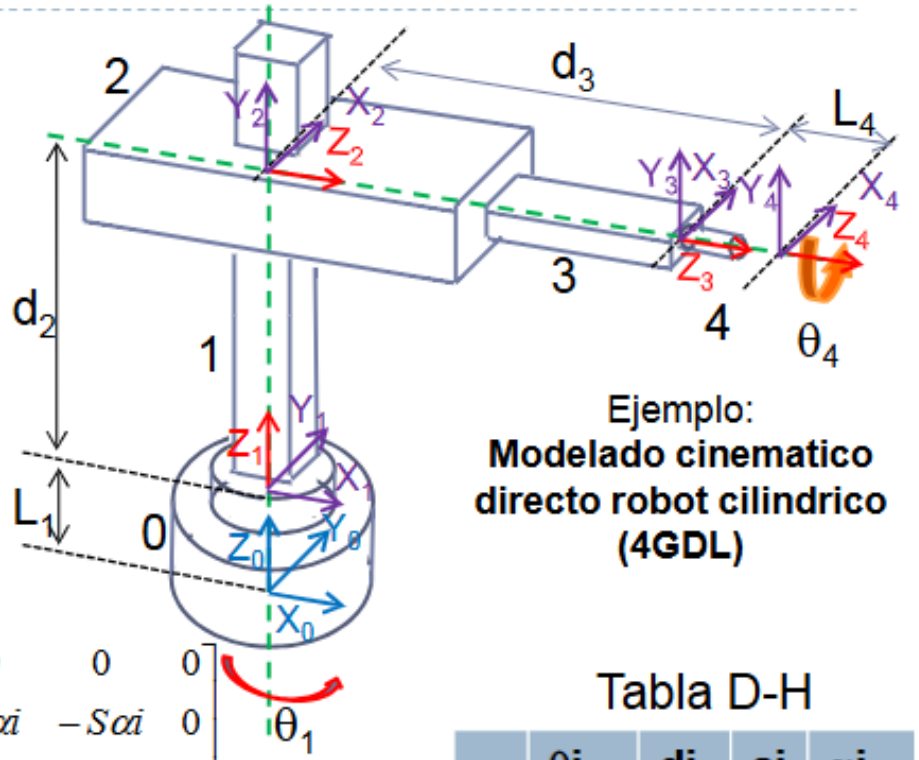
CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

Algoritmo D-H:

Formar las Matrices Homogéneas

- D-H14: Obtener las matrices de transformación $^{i-1}A_i$

  *Rotación **θi** del Zi-1, seguida de translación **di** (a lo largo de Zi-1, posteriormente translación **ai** (a lo largo Xi y finalmente rotación **αi** respecto de Xi :*



Ejemplo:
Modelado cinematico directo robot cilindrico (4GDL)

$$
{}^{i-1}_{i}A = T(Zi-1,\vartheta i)T(di)T(ai)T(xi,\alpha i) =
$$

$$
= \begin{bmatrix} C\theta i & -S\theta i & 0 & 0 \\ S\theta i & C\theta i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & di \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & ai \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C\alpha i & -S\alpha i & 0 \\ 0 & S\alpha i & C\alpha i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

$$
{}^{i-1}_{i}A = \begin{bmatrix} C\theta i & -C\alpha i S\theta i & S\alpha i S\theta i & ai C\theta i \\ S\theta i & C\alpha i C\theta i & -S\alpha i C\theta i & ai S\theta i \\ 0 & S\alpha i & C\alpha i & di \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
$$

Tabla D-H

	θi	di	ai	αi
1	θ_1	L_1	0	0º
2	90º	d_2	0	90º
3	0	d_3	0	0º
4	θ_4	L_4	0	0º

CINEMÁTICA DIRECTA: MTH

Algoritmo D-H: **Formar las Matrices Homogéneas**

$$ {}^{i-1}_{i}A = \begin{bmatrix} C\theta i & -C\alpha i\, S\theta i & S\alpha i\, S\theta i & ai\, C\theta i \\ S\theta i & C\alpha i C\theta i & -S\alpha i C\theta i & ai\, S\theta i \\ 0 & S\alpha i & C\alpha i & di \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Tabla D-H

	θi	di	ai	αi
1	θ_1	L_1	0	0°
2	90°	d_2	0	90°
3	0	d_3	0	0°
4	θ_4	L_4	0	0°

$$ {}^{0}_{1}A = \begin{bmatrix} C\theta 1 & -S\theta 1 & 0 & 0 \\ S\theta 1 & C\theta 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{1}_{2}A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{2}_{3}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^{3}_{4}A = \begin{bmatrix} C\theta 4 & -S\theta 4 & 0 & 0 \\ S\theta 4 & C\theta 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & L4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

- D-H15: Obtener la matriz de transformación que relaciona el sistema de la base con el del extremo del robot ${}^{0}T_4 = {}^{0}A_1\, {}^{1}A_2\, {}^{2}A_3\, {}^{3}A_4$

$$ {}^{0}_{4}T = {}^{0}_{1}A\, {}^{1}_{2}A\, {}^{2}_{3}A\, {}^{3}_{4}A = \begin{bmatrix} -S\theta 1 C\theta 4 & S\theta 1 S\theta 4 & C\theta 1 & C\theta 1(d3+L4) \\ C\theta 1 C\theta 4 & -C\theta 1 S\theta 4 & S\theta i & S\theta 1(d3+L4) \\ S\theta 4 & C\theta 4 & 0 & d2+L1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} $$

La matriz T define la orientación y posición del extremo referido a la base en función de las n coordenadas articulares.

Ejemplo en clase

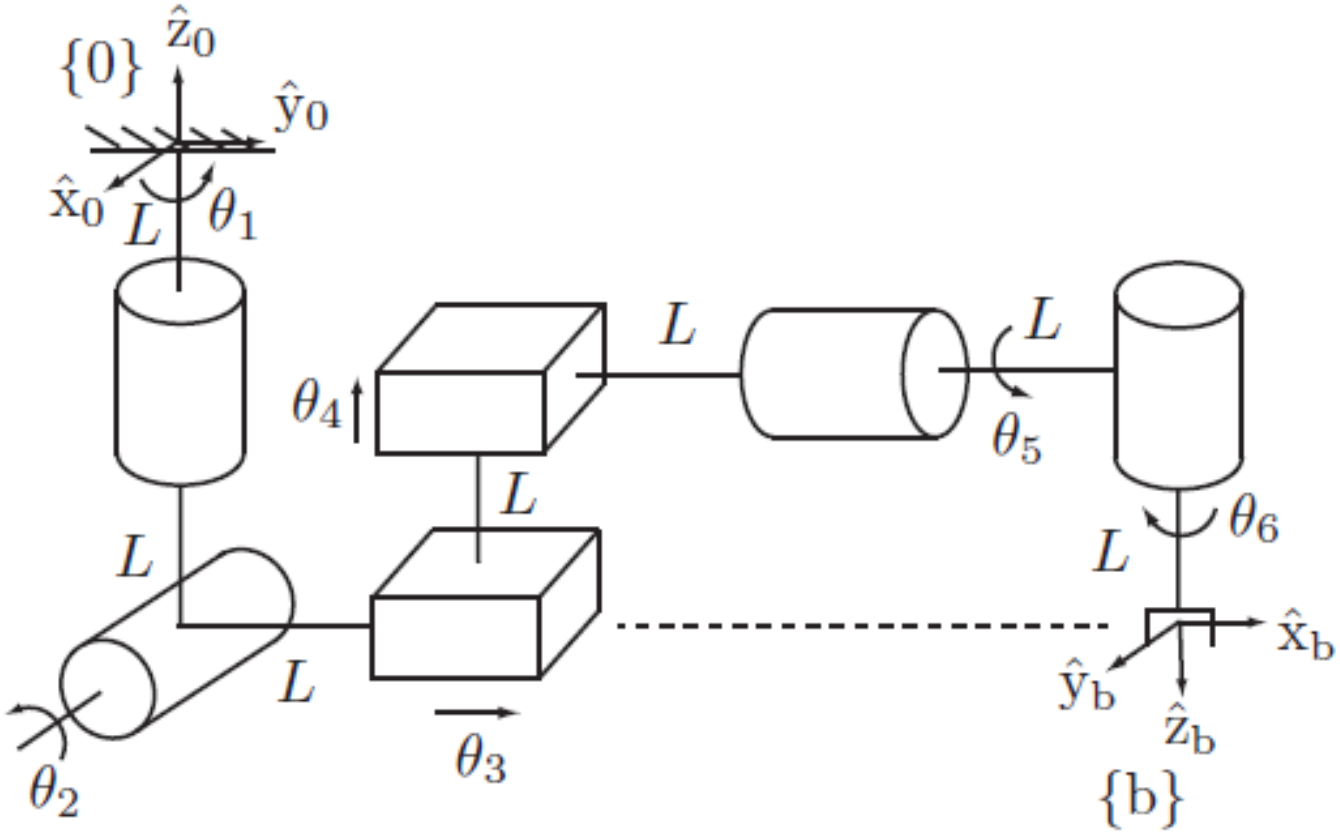


Figure 4.15: A spatial RRPPRR open chain with prescribed fixed and end-effector frames.